

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”**

Основы 3D графики

Выполнил: М. Н. Осипов
Группа: М8О-309БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Познакомиться с основами 3D-графики: построением простых 3D-объектов, проекцией на 2D-плоскость, а также научиться работать с матрицами перспективы, ортографической проекцией и аффинными преобразованиями.

Программа должна работать в реальном времени, с возможностью динамической смены проекции и трансформаций объектов. Все объекты должны корректно отрисовываться с учетом проекции и иметь возможность взаимодействия с пользователем.

Вариант 5 (Сфера (~100 вершин)).

Дополнительные задания:

1. Обеспечьте переключение матрицы проекции (ортографическая и перспективная) в интерфейсе;
2. Добавить элементы интерфейса для изменения позиции, поворота и растяжения фигуры;
3. Добавить возможность движения и поворота фигуры по сложной траектории, сделать элемент интерфейса для паузы и воспроизведения “анимации”, а также возможность изменять скорость “анимации” и другие параметры траектории (например радиус траектории и др.);
4. Добавить возможность изменять цвет фигуры с помощью элементов интерфейса (в ImGui есть ColorEdit для этого);
5. Назначить процедурно цвета для каждой вершины, например в зависимости от позиции вершин в локальной системе координат фигуры, тогда возможность изменять цвет с помощью элементов интерфейса будет умножать выбранный цвет на цвет вершин.

Метод решения

Сфера строится через параметризацию в сферических координатах: полярный угол от $[0, \pi]$ и азимутальный $[0, 2\pi]$ разбиваются на 9×9 ячеек, что даёт $(9+1) \times (9+1) = 100$ вершин и 486 индексов (по два треугольника на ячейку). Каждая вершина получает процедурный цвет $n \cdot 0.5 + 0.5$ от своей нормали. Положение вершин на экране вычисляется шейдером как $P \cdot V \cdot M \cdot \text{vec4}(\text{position},$

1.0), где M — композиция переноса, поворотов и масштаба, V — матрица камеры (`glm::lookAt`), P — проекция, перспективная (`glm::perspectiveRH_ZO`) или ортографическая (`glm::orthoRH_ZO`); вариант `RH_ZO` выбран из-за Vulkan-диапазона глубины $[0,1]$. Вершины и индексы загружаются в device-local память через staging buffer: данные копируются в host-visible буфер, затем командой `vkCmdCopyBuffer` переносятся в основной буфер. Матрицы каждый кадр пишутся в замапленный uniform buffer через `memcpu` и становятся доступны вершинному шейдеру через `VkDescriptorSet` (binding 0). Цвет из UI передаётся во фрагментный шейдер через `push constants` и умножается там на процедурный цвет вершины. Отрисовка выполняется командой `vkCmdDrawIndexed` внутри `render pass'a` с включённым `depth-тестом` и `back-face culling`; смена проекции, трансформации, цвет и анимация по спиральной траектории управляются через `ImGui`-слайдеры, радио-кнопки и `ColorEdit4`.

Результаты

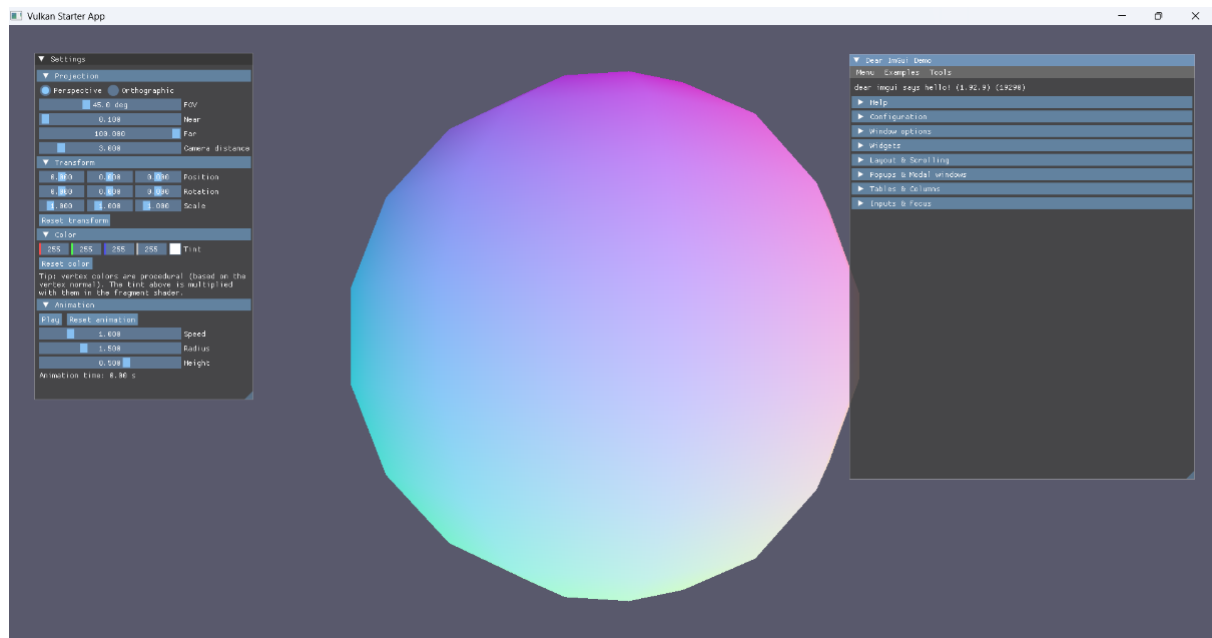


Рисунок 1. Общий вид приложения: сфера из 100 вершин с процедурной раскраской по нормальям, окно Settings с настройками проекции, трансформаций, цвета и анимации, а также демо-окно ImGui.

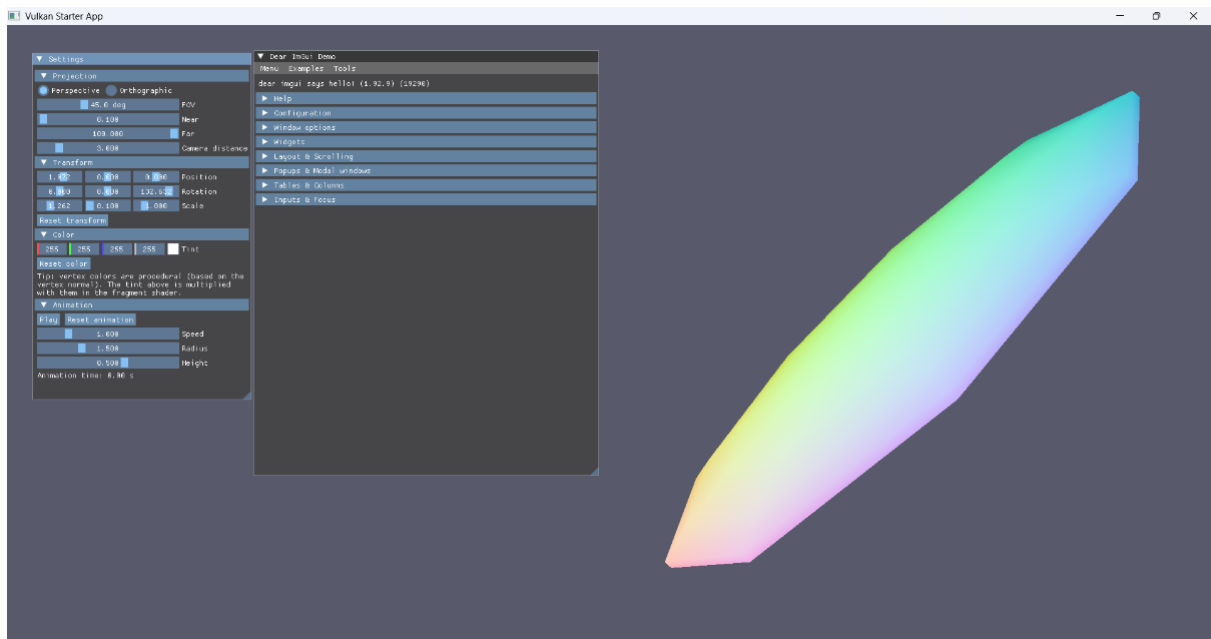


Рисунок 2. Применение аффинных преобразований: сфера растянута слайдером Scale, повёрнута и перенесена слайдерами Position и Rotation — видно, как фигура превратилась в вытянутый эллипсоид и сместилась в правую часть экрана.

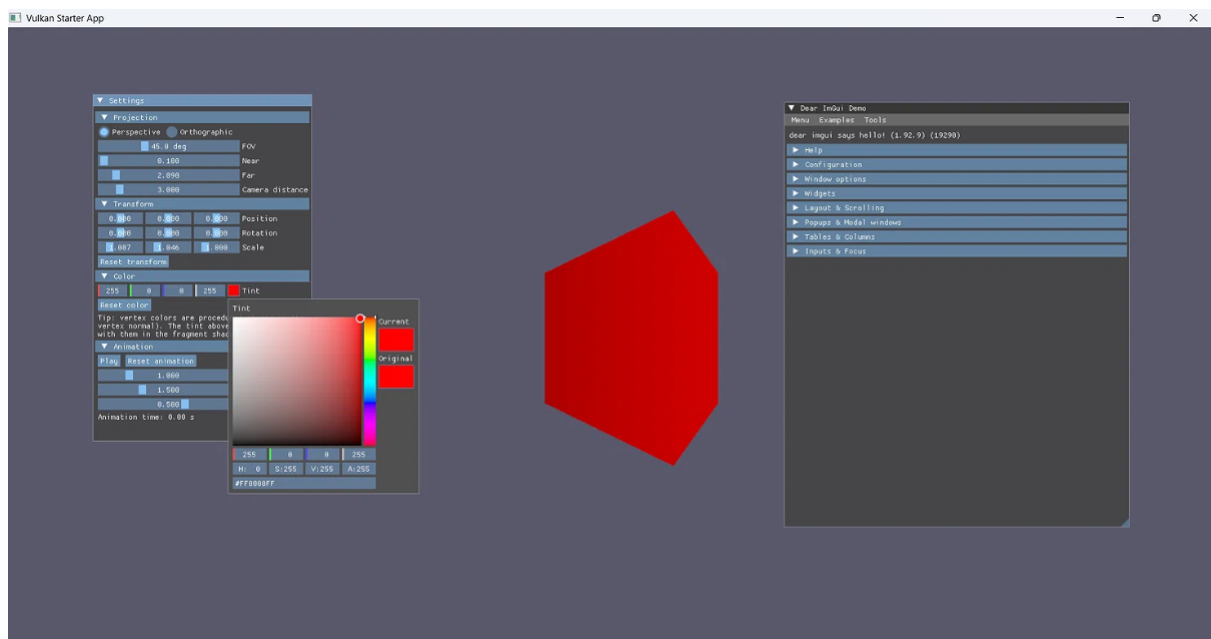


Рисунок 3. Изменение цвета фигуры через ColorEdit4: в окне палитры выбран красный цвет (RGB 255, 0, 0), который передаётся во фрагментный шейдер через push constants и умножается на процедурный цвет вершин — сфера окрасилась в красный оттенок. Дополнительно слайдер Far выставлен в 2.0, что демонстрирует отсечение геометрии дальней плоскостью проекции.

Выводы

Я познакомиться с основами 3D-графики: построением простых 3D-объектов, проекцией на 2D-плоскость, а также научился работать с матрицами перспективы, ортографической проекцией и аффинными преобразованиями.